

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #9

Wie groß ist der Frequenzunterschied bei einer Schwebung pro Sekunde?

- 1) ein Herz
- 2) ein dB(A)
- 3) ein dBu
- 4) eine Oktave
- 5) nichts von alledem

Wie lauten die Fachbegriffe bei der Musikerzeug durch?

Erzeugung durch	Fachbegriff
schwingende Saite(n)	
schwingende Membrane	
schwingende Klangkörper ("Selbst Schwinger")	
schwingende Luftsäulen	

Wie lauten die Fachbegriffe bei der Musikerzeug durch?

Erzeugung durch	Fachbegriff
schwingende Saite(n)	Chordophone (griech chordē=Saite)
schwingende Membrane	Membranophone (von griech "Fell")
schwingende Klangkörper ("Selbst Schwinger")	Idiophone (von griech ídios=selbst)
schwingende Luftsäulen	Aerophone (von griech ἀήρ [aero]=Luft)

Nennen Sie jeweils ein Musikinstrument

Erzeugung durch	Musikinstrument
Chordophone (griech chordē=Saite)	
Membranophone (von griech "Fell")	
Idiophone (von griech ídios=selbst)	
Aerophone (von griech ἀήρ [aero]=Luft)	

Nennen Sie jeweils ein Musikinstrument

Erzeugung durch	Musikinstrument
Chordophone (griech chordē=Saite)	Gitarre, Harfe, Klavier ...
Membranophone (von griech "Fell")	Trommel, Pauke, Steeldrum ...
Idiophone (von griech ídios=selbst)	Triangel, Stimmgabel, Glocke ...
Aerophone (von griech ἀήρ [aero]=Luft)	Orgel, Flöte, Posaune

Wie werden Aerophone weiter unterteilt?

Erzeugung durch	Musikinstrument
schwingende Lippen des Musikers	
schwingende Holz- oder Metallzungen	
schwingender Luftstrom selbst	

Wie werden Aerophone weiter unterteilt?

Erzeugung durch	Musikinstrument
schwingende Lippen des Musikers	Trompete, Horn ...
schwingende Holz- oder Metallzungen	Klarinette, Saxophon, Mundharmonika
schwingender Luftstrom selbst	Flöte, Orgel

Mit welcher Frequenz (Grundschiwingung) schwingt eine ideale Saite mit kreisförmigem Querschnitt und folgenden Eigenschaften?

Länge = 50 cm

Durchmesser = 1 mm

Dichte = 7,8 g/cm³

Zugspannung 70 N

**Länge = 50 cm, Durchmesser = 1 mm, Dichte = 7,8 g/cm³,
Zugspannung 70 N**

$$f_1 = \frac{n}{2 \cdot l} \sqrt{\frac{F}{\rho A}} = \frac{1}{2 \cdot 1 \text{ m}} \sqrt{\frac{70 \text{ N}}{7,8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \pi \left(\frac{1 \text{ mm}}{2}\right)^2}} =$$

$$\frac{1}{2 \cdot 50 \text{ cm}} \sqrt{\frac{70 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}}{7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^{-6} \text{m}^2}} =$$

$$\frac{1}{\text{m}} \sqrt{\frac{\frac{70 \text{ m} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{7,8 \cdot 10^3 \pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^{-6}}} = \frac{1 \text{ m}}{\text{m s}} \sqrt{\frac{70}{\pi \cdot \frac{7,8}{4} \cdot 10^{-3}}} = \frac{1}{\text{s}} \sqrt{\frac{28 \cdot 10^4}{\pi \cdot 7,8}} =$$

$$= \frac{1}{\text{s}} \cdot 10^2 \sqrt{\frac{28}{\pi \cdot 7,8}} \approx \mathbf{107 \text{ Hz}}$$

Warum "klingt" ein Ton auf einer e-Gitarre länger als auf einer akustischen Gitarre?

- 1) Weil e-Gitarren extra dafür gebaut sind
- 2) Weil der Steg der e-Gitarre eine besonders kleine akustische Impedanz hat
- 3) Weil das eben so ist
- 4) Stimmt gar nicht, auf e-Gitarren verstummt der Ton schneller als auf akustischen Gitarren
- 5) Weil der elektronische Tonabnehmer die Dauer verlängert
- 6) nicht von alledem

Warum bevorzugt man oft Saiten aus Nylon gegenüber Saiten aus Vollmetall?

- 1) Das ist billiger in der Herstellung
- 2) Nylon ist gut Hautverträglich
- 3) Nylon ist reißfester
- 4) Nylonsaiten sind elastischer
- 5) Auf Reisen im Flugzeug lösen die Saiten den Metalldetektor bei der Security nicht aus
- 6) Nylon ist langlebiger

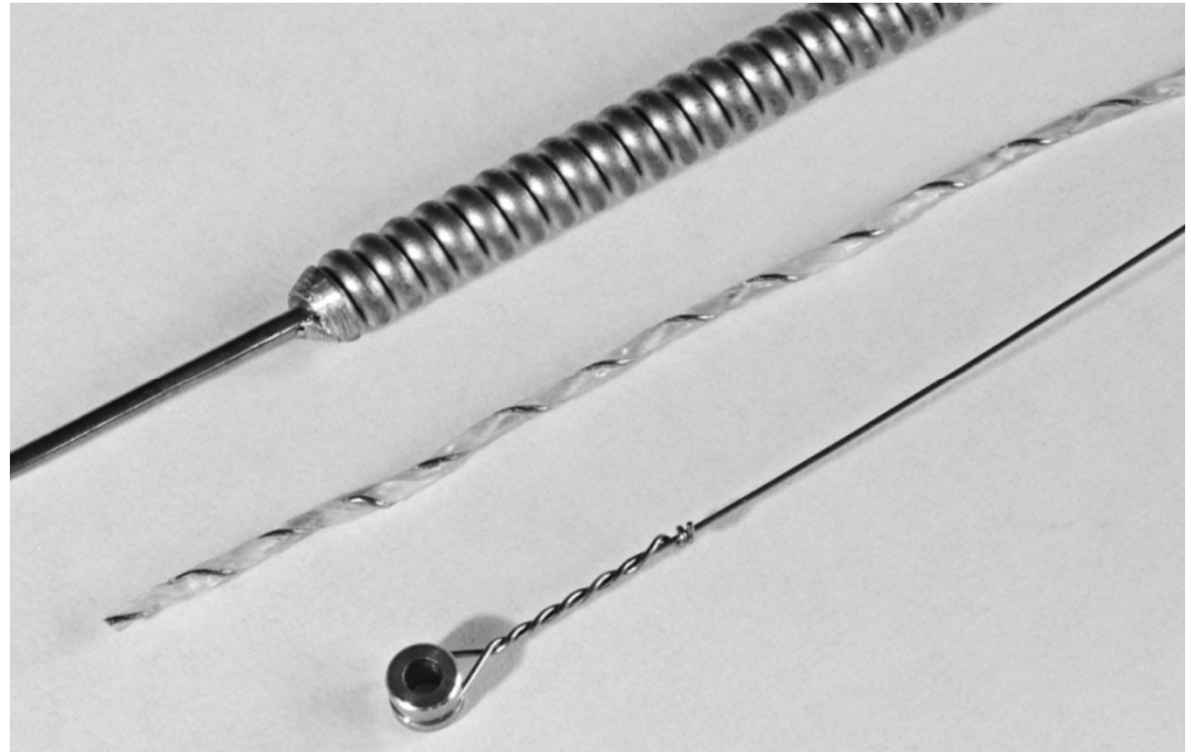
Welche Metalle gelten als besonders schwer und warum ist das für den Aufbau von Saiten wichtig?

- 1) Schwermetall
- 2) Blei und Stahl
- 3) Kryptonit
- 4) Quecksilber
- 5) Gold, Platin, Wolfram, Iridium

Was ist ein "dead spot" auf einem Gitarren-Griffbrett?

Die Resonanzen des Griffbretts sind Ursache für einen "weichen" Abschluss der Saite. Der ton ist stumpf und matt.

Was ist hier zu sehen?



Warum sind die harmonischen Frequenzen einer Saite oft nicht ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz?

Die Steifigkeit der Saite beeinflusst die Eigenfrequenzen

Wie sind die höheren Teiltöne einer realen Saite gegenüber der idealen Saite verstimmt?

- 1) gar nicht, denn es gibt keine höheren Teiltöne
- 2) nur die ungeraden höheren Teiltöne sind nach unten verstimmt, während die geraden nach oben verstimmt sind
- 3) alle höheren Teiltöne sind nach unten verstimmt
- 4) alle höheren Teiltöne sind nach oben verstimmt
- 5) es sind nur die höheren Töne verstimmt, die einen Wolfston erzeugen
- 6) die höheren Teiltöne sind nur auf e-Gitarren und zwar nach oben verstimmt
- 7) nichts von alledem

Was bedeutet das z.B. für einen Klavierstimmer?

Welche Schwingungsform vollführt ein Xylophon, als Beispiel für ein Idiophon, hauptsächlich?

- 1) Torsionsschwingung
- 2) Schwingung in Längsachse
- 3) keine, es werden nur Schallwellen angeregt
- 4) Drehschwingung
- 5) Biegeschwingungen

Was bedeutet Dispersion im Zusammenhang mit Idiophonen?

- 1) Durch Dispersion kann ein Prisma weißes Licht in Spektralteile zerlegen
- 2) Dispersion sorgt dafür, dass sich ein Konzentrationsgradient auflöst
- 3) In der Astronomie zum Nachweis schwarzer Löcher
- 4) nichts von alledem



Bestimmen Sie die ersten drei Eigenfrequenzen einer Marimba aus Palisander:

E-Modul: 10.000 N/mm^2

Länge: 30 cm

Dicke: 2 cm

Dichte: 1100 kg/m^3



$$f_n = \alpha_n \frac{0,113 d}{l^2} \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad \text{mit } \alpha_n \approx (2n + 1)^2$$

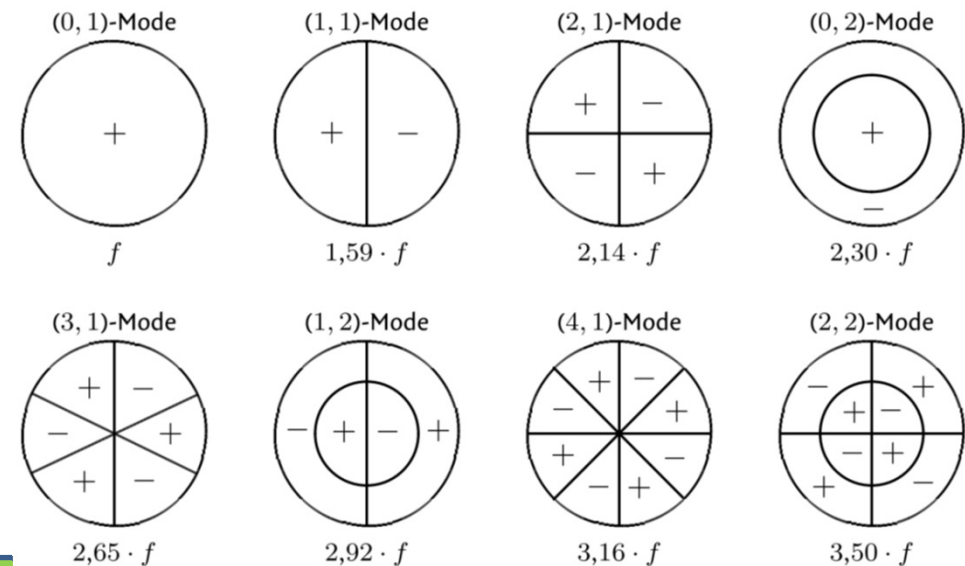
$$f_1 = 9 \frac{0,113 \cdot 0,02 \text{ m}}{(0,3 \text{ m})^2} \sqrt{\frac{10000 \text{ N/mm}^2}{1100 \text{ kg/m}^3}} = 9 \frac{0,113 \cdot 0,02}{0,09 \text{ m}} \sqrt{\frac{10^7 \text{ N/m}^2}{1,1 \text{ kg/m}^3}} = 681 \text{ Hz}$$

$$f_2 = f_1 \cdot \frac{25}{9} = 1893 \text{ Hz}$$

$$f_3 = f_1 \cdot \frac{49}{9} = 3710 \text{ Hz}$$

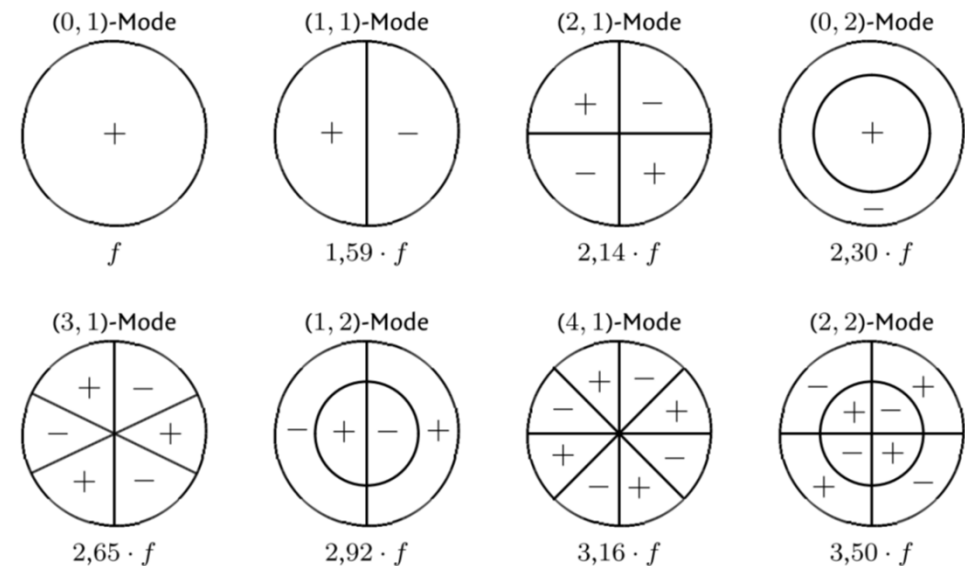
Was ist hier dargestellt?

- 1) Belegungsvorschlag für eine Schwarzwälder Kirschtorte
- 2) Phi-Komponente der Kugelflächenfunktionen
- 3) Mögliche Resonanzen einer Frisbee-Scheibe
- 4) Erste Nullstellen der Bessel-Funktion m-ter Ordnung
- 5) Gemälde von Piet Mondrian zu sehen im MOMA



Wie heißen diese Figuren?

- 1) Chladni-Figuren
- 2) Cladni-Figuren
- 3) Cladnie-Figuren
- 4) Châdni-Figuren
- 5) Runde Scheiben mit Strichen drin



[Video](#)

Quelle: Youtube